L 波段雷达对 GNSS 干扰论文导读与下载清单

直接相关研究与接收机方法补充分开列示

2026 年 10 月 23 日

Table of Contents

检索与下载说明

本次选出 8 篇候选论文，实际取得并通过 PDF 结构及题名/作者关键词检查的为 4 篇。成功和失败状态均据本次下载记录，不把网页、摘要或链接快捷方式计作全文。

前三篇为直接相关的 L 波段雷达/共频干扰研究，其余为接收机、观测量或星上受扰方法补充。当前取得的直接案例主要是地面雷达或混合干扰环境，并不是全部属于“天基雷达→地面 GNSS”。本清单不能替代 RS.2537、RS.2165 等专门分析依据。

优先阅读 P01（真实空管雷达事件）→P02（实测干扰与受控信号对照）→P03（长期 E6 监测）。其余按前端非线性、脉冲消隐和导航输出验证需要选择。下载失败的文献只作可追溯检索线索，不表示本次已阅读全文。

编号	年份	场景分类	PDF 状态	页数
P01	2017	直接相关研究	已下载	25
P02	2025	直接相关研究	已下载	16
P03	2023	直接相关研究	已下载	18
P04	2014	接收机与方法补充	未取得	—
P05	2020	接收机与方法补充	未取得	—

编号	年份	场景分类	PDF 状态	页数
P06	2021	接收机与方法补充	未取得	—
P07	2013	接收机与方法补充	未取得	—
P08	2024	接收机与方法补充	已下载	9

P01　Galileo E6 频段空管雷达干扰事件：检测、分析与缓解

原题：Air Traffic Radar Interference Event in the Galileo E6 Band: Detection, Analysis and Mitigation

作者：Javier Arribas; Antonio Ramos de Torres; Carles Fernández-Prades; Jordi Vilà-Valls; Pau Closas

发表：ION GNSS+ 2017, pp. 1204–1228，2017。 DOI：10.33012/2017.15301

研究场景：直接：地面 L 波段空管雷达→Galileo E6 接收机；不是天基雷达。

做了什么：记录真实脉冲干扰事件，完成时频分析、源识别及定位，并用 GNSS-SDR 验证脉冲消隐。还检查通用射频前端选择性不足和非线性问题。

对详细分析的参考价值：优先阅读。适合学习从真实干扰观测、接收波形分析到接收机处理验证的完整链条。

不能直接外推的部分：2017 年会议论文。其结果不能直接作为星载雷达动态照射和所有导航接收机的共存结论。2019 年同团队期刊扩展版不是另一组完全独立证据。

公开获取说明：作者在 Zenodo 公开的会议论文，库页面标注 CC BY 4.0；保留原 PDF 不改写。

本次状态：已下载并通过 PDF 结构和关键词检查。

原 PDF 共 25 页；文件位于：02_论文 PDF/01_直接相关研究/P01_2017_ATC_Radar_Galileo_E6_Event.pdf。

来源页面 · DOI 入口

本次取得全文的地址

P02　面向韩国区域导航系统的 L6 频段 RNSS 接收机射频干扰影响评估

原题：Assessment of the RFI impact on RNSS receivers in the L6 band for a regional navigation satellite system focused on Korea

作者：Subin Lee; Hyung-Jun Hong; Jong-Hoon Won

发表：Scientific Reports 15, article 25135，2025。 DOI：10.1038/s41598-025-10363-w

研究场景：直接相关：1260–1300 MHz 实测混合干扰环境→RNSS 接收机；包含脉冲无线电定位源，不能把每个干扰都归因于已识别雷达。

做了什么：采集真实 L6 信号，与相同仿真导航信号合成有干扰样本；重建噪声并合成无干扰基线，进行软件接收机对比，分析载噪比、跟踪及定位表现。

对详细分析的参考价值：优先阅读。适合设计‘同一导航场景＋实测干扰＋受控基线’接收机级验证，补足只计算劣化比的局限。

不能直接外推的部分：无干扰参考由重建噪声形成，不是简单同时实测的天然干净环境；源归属有不确定性；不是星载 SAR 端到端仿真。

公开获取说明：出版商开放获取，CC BY-NC-ND 4.0；提供未经修改原 PDF，版权和作者信息保留。

本次状态：已下载并通过 PDF 结构和关键词检查。

原 PDF 共 16 页；文件位于：02_论文 PDF/01_直接相关研究/P02_2025_L6_RNSS_RFI_Impact_Korea.pdf。

来源页面 · DOI 入口

本次取得全文的地址

P03　基于 ARFIDAAS 长期监测的 Galileo E6 信号射频干扰与可用性研究

原题：Radio-Frequency Interference Considerations for Utility of the Galileo E6 Signal Based on Long-Term Monitoring by ARFIDAAS

作者：Aiden J. Morrison; Nadezda Sokolova; Nicolai Gerrard; Anders Rødningsby; Christian Rost; Laura Ruotsalainen

发表：NAVIGATION 70(1)，2023。 DOI：10.33012/navi.560

研究场景：直接相关：包含雷达等合法共频源的真实 L 波段/E6 环境→导航信号可用性。

做了什么：利用多年、跨地区的 RFI 监测观测，讨论 E6 频段中雷达等系统的干扰，并结合开放数据分量和加密导频的使用条件解释影响。

对详细分析的参考价值：适合学习真实环境监测、事件分布和使用场景边界；可用于设计动态分析需要输出的事件统计。

不能直接外推的部分：不是专门的星载 SAR 轨道仿真，也不能把全部监测事件都归为雷达；其使用假设与导航信号分量有关。

公开获取说明：作者机构 FFI 提供公开全文，保持原版。

本次状态：已下载并通过 PDF 结构和关键词检查。

原 PDF 共 18 页；文件位于：02_论文 PDF/01_直接相关研究/P03_2023_Galileo_E6_ARFIDAAS_Long_Term.pdf。

来源页面 · DOI 入口

本次取得全文的地址

P04　地面干扰源对 GRAS GPS 无线电掩星接收机的影响

原题：Interference from terrestrial sources and its impact on the GRAS GPS radio occultation receiver

作者：Oscar Isoz; Stefan A. Buehler; Kjartan Kinch; Magnus Bonnedal; Dennis M. Akos

发表：Radio Science 49(1), pp. 1–6，2014。 DOI：10.1002/2013RS005243

研究场景：平台方向不同：地面源（含可能雷达）→星上 GRAS GPS 接收机；不是星载雷达→地面接收机。

做了什么：分析在轨背景噪声和开环低层数据，识别脉冲特征及可能源，再与导航和高层掩星产品质量比较。

对详细分析的参考价值：帮助区分‘检测到射频干扰’与‘任务产品发生可测退化’，展示低层监测与高层性能的证据链。

不能直接外推的部分：所分析数据中未见相应产品明显退化，仅适用于该设备和数据集；不能推广成所有 GNSS 无影响。正文与摘要中的观测月份表述存在差异，引用时保留原文定位。

公开获取说明：出版商页面标注 Free Access；仅尝试正常公开下载。

本次状态：未取得 PDF。

未把摘要页或错误页保存成 PDF；可通过下列来源入口核查或使用机构合法访问权限取得全文。

来源页面 · DOI 入口

P05　带外干扰影响 GNSS 接收机的机理综述

原题：An overview of the effects of out-of-band interference on GNSS receivers

作者：Christopher J. Hegarty; Dan Bobyn; Joe Grabowski; A. J. Van Dierendonck

发表：NAVIGATION 67(1), pp. 143–161，2020。 DOI： 10.1002/navi.345

研究场景：方法补充：GNSS 带外干扰机理，不是专门的雷达或星载 SAR 算例。

做了什么：区分 LNA/混频器等前端饱和与去敏、倒易混频、互调、采样混叠，以及干扰源泄漏到 GNSS 带内的非理想发射。

对详细分析的参考价值：适合补充接收链路参考面和非线性分析，尤其是中心频率不重叠但前端仍可能受影响的情况。

不能直接外推的部分：不能由综述直接取得本项目统一的功率门限或允许劣化。全文若需订阅，不绕过访问控制；失败时仅列出处。

公开获取说明：尝试出版商公开站点，访问失败如实记录。

本次状态：未取得 PDF。

未把摘要页或错误页保存成 PDF；可通过下列来源入口核查或使用机构合法访问权限取得全文。

来源页面 · DOI 入口

P06　GNSS 干扰缓解：观测量域与定位域评估

原题：GNSS interference mitigation: A measurement and position domain assessment

作者：Daniele Borio; Ciro Gioia

发表：NAVIGATION 68(1), pp. 93–114 (online 2020)，2021。 DOI： 10.1002/navi.391

研究场景：方法补充：采用干扰数据评价 GNSS 算法，不是特定 L 波段雷达共存结论。

做了什么：比较自适应陷波与四种稳健干扰处理技术，考察测距观测量偏差及单点定位，而不仅是载噪比。

对详细分析的参考价值：适合设计详评后半段的观测量/PVT 验证，检查缓解算法自身是否引入偏差。

不能直接外推的部分：论文的数据和干扰类型与雷达项目不同；有效算法依赖干扰类别和参数，不能照搬其性能增益。

公开获取说明：出版商标注 Open Access；优先公开出版版本。

本次状态：未取得 PDF。

未把摘要页或错误页保存成 PDF；可通过下列来源入口核查或使用机构合法访问权限取得全文。

来源页面 · DOI 入口

P07　考虑信号量化的 GNSS 脉冲消隐分析

原题：Optimal Global Navigation Satellite System pulse blanking in the presence of signal quantisation

作者：Daniele Borio; Eduardo Cano

发表：IET Signal Processing 7(5), pp. 400–410，2013。 DOI：10.1049/iet-spr.2012.0199

研究场景：方法补充：脉冲干扰、量化与 AGC，不是星载雷达几何兼容性分析。

做了什么：在量化和 AGC 缩放条件下建立脉冲消隐的信噪比损失框架，并用仿真及真实数据验证。

对详细分析的参考价值：适合理解为什么接收机架构与消隐实现会改变相同 PDC 下的实际损失。

不能直接外推的部分：不能把论文的最佳设置当成所有接收机通用配置；仍需设备级验证。

公开获取说明：出版商标注 Free Access；只使用正常公开下载。

本次状态：未取得 PDF。

未把摘要页或错误页保存成 PDF；可通过下列来源入口核查或使用机构合法访问权限取得全文。

来源页面 · DOI 入口

P08　卫星导航接收机带外电磁干扰效应研究

原题：卫星导航接收机带外电磁干扰效应研究

作者：张庆龙; 陈亚洲; 于凤全; 张毅; 韩芳林; 周玲宇

发表：系统工程与电子技术 46(8), 2563–2571，2024。 DOI：10.12305/j.issn.1001-506X.2024.08.04

研究场景：中文方法补充：导航接收机带外电磁干扰；非天基雷达专项。

做了什么：本次仅依据期刊题名及书目信息列为中文拓展阅读，具体方法和结论需阅读全文后核对。

对详细分析的参考价值：可用于补充中文接收机带外效应资料，不替代本方案 ITU 依据。

不能直接外推的部分：未核对全文前不概括其试验细节和数值结论；若公开页面不提供可访问 PDF，则仅保留书目。

公开获取说明：只跟随期刊公开页面提供的 PDF 链接，不绕过付费或访问控制。

本次状态：已下载并通过 PDF 结构和关键词检查。

原 PDF 共 9 页；文件位于：02_论文 PDF/02_接收机与方法补充/P08_2024_CN_GNSS_Out_of_Band_Effects.pdf。

来源页面 · DOI 入口

本次取得全文的地址

将论文与实施方案对应

实施环节	建议参考	需注意的边界
真实雷达事件、波形检查	P01	地面空管雷达不是星载 SAR
干扰与导航信号对照、跟踪和定位	P02	混合源与重建无干扰基线
事件统计、长期环境	P03	监测不能直接替代适用保护准则
星上 GNSS 受扰的低层/高层证据	P04	平台方向与本项目不同
接收前端非线性、带外阻塞	P05	设备参数必须实测
观测量偏差与 PVT	P06	干扰类别及算法条件不同
量化、AGC 和脉冲消隐	P07	不能照搬最优参数
中文接收机效应补充	P08	未全文核对时不引用数值结果

文件与版权说明

所有取得的论文保持原版，不包含整篇翻译或改写 PDF。引用请以论文原始作者、年份和 DOI 为准。下载记录保存原始 URL、文件大小、页数及 SHA-256；未取得的文件不计入 PDF 数量。公开下载不等于放弃版权，再分发请遵守原文及来源授权。

本清单为针对性检索结果，不声称穷尽所有相关论文；也未将 SAR 互扰、GNSS 被动雷达成像、一般恶意干扰设备设计论文纳入直接参考。